

M1 : Équations différentielles pour la physique

On se limite dans cette fiche à des équations différentielles **linéaires**, à **coefficients constants**, et dont le **second membre est une constante**.

I Méthode générale de résolution des équations différentielles en physique

Méthode

1. Mettre l'équation sous forme **canonique** (voir tableau ci-dessous).
2. Donner la solution de l'**équation homogène**.
3. Déterminer une **solution particulière constante** (car le second membre est une constante).
4. Solution générale = solution de l'équation homogène + solution particulière.
5. Déterminer la (les) **constante(s) d'intégration** à partir de la (des) **condition(s) initiale(s)**

Remarque : pour une équation du premier ordre il faut une seule condition initiale (portant sur f) et pour une équation du second ordre il en faut deux (une portant sur f et l'autre sur sa dérivée f').

II Exemples d'équations différentielles homogènes rencontrées en physique

τ , ω_0 et Q sont des réels strictement positifs.

Système physique	Équation différentielle sous forme canonique	Solution	constante(s) d'intégration
Système du premier ordre	$\frac{df}{dt} + \frac{f}{\tau} = 0$ τ : temps caractéristique d'évolution du système	$f(t) = Ae^{-t/\tau}$	$A \in \mathbb{R}$
Oscillateur harmonique	$\frac{d^2 f}{dt^2} + \omega_0^2 f = 0$ ω_0 : pulsation propre du système	$f(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$	$A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
(pas de nom)	$\frac{d^2 f}{dt^2} - \omega_0^2 f = 0$	$f(t) = Ae^{-\omega_0 t} + Be^{+\omega_0 t}$	$A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
Oscillateur amorti	$\frac{d^2 f}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{df}{dt} + \omega_0^2 f = 0$ ω_0 : pulsation propre du système Q : facteur de qualité du système	Si $Q > 1/2$: régime pseudo-périodique $f(t) = e^{-t/\tau} (A \cos(\omega_p t) + B \sin(\omega_p t))$ avec $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ Si $Q = 1/2$: régime apériodique critique $f(t) = e^{-\omega_0 t} (At + B)$ Si $0 < Q < 1/2$: régime apériodique $f(t) = e^{-t/\tau} (Ae^{\omega_a t} + Be^{-\omega_a t})$ avec $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $\omega_a = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$	$A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$

Remarque : les trois premières lignes du tableau sont à connaître par coeur. Pour l'oscillateur amorti, il n'est pas nécessaire de connaître les expressions de $f(t)$, mais il faut connaître la forme canonique de l'équation différentielle, les trois régimes possibles et les valeurs de Q associées.

III Exemples de résolution

III.1 Équation du premier ordre

On suppose que l'on doit résoudre l'équation différentielle suivante, c'est-à-dire déterminer l'expression de $v(t)$ pour $t > 0$.

$$m \frac{dv}{dt} + \alpha v = -mg \quad (*)$$

Avec m , α et g des constantes positives, et on a comme condition initiale : $v(t=0) = 0$.

1) On met l'équation sous forme canonique :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = -g \quad \text{avec } \tau = \frac{m}{\alpha}$$

2) Équation homogène : $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = 0 \Rightarrow$ Solution de l'équation homogène $v(t) = Ae^{-t/\tau}$

3) On cherche une solution particulière **constante** : $v = cste \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0$

Donc l'équation (*) devient $0 + \alpha v = -mg \Rightarrow v = -\frac{mg}{\alpha}$

4) Solution générale = solution de l'équation homogène + solution particulière :

$$v(t) = Ae^{-t/\tau} - \frac{mg}{\alpha}$$

5) On utilise la condition initiale $v(0) = 0$:

$$v(0) = 0 \Leftrightarrow Ae^{-0/\tau} - \frac{mg}{\alpha} = 0 \Leftrightarrow A - \frac{mg}{\alpha} = 0 \Leftrightarrow A = \frac{mg}{\alpha}$$

$$\textbf{Finalement : } v(t) = \frac{mg}{\alpha} e^{-t/\tau} - \frac{mg}{\alpha} \Leftrightarrow \boxed{v(t) = \frac{mg}{\alpha} (e^{-t/\tau} - 1)} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{\alpha}{m}}$$

III.2 Équation du deuxième ordre

On suppose que l'on doit résoudre l'équation différentielle suivante, c'est-à-dire déterminer $\theta(t)$ pour $t > 0$:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$

Avec comme conditions initiales : $\theta(t=0) = \theta_0$ et $\frac{d\theta}{dt}(t=0) = 0$

1) On met l'équation sous forme canonique :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \theta = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{g}{\ell}$$

2) L'équation est déjà homogène, sa solution est de la forme : $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

3) L'équation est homogène, donc $\theta(t) = 0$ est une solution particulière triviale.

4) Solution générale = solution de l'équation homogène + solution particulière :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + 0$$

5) On utilise les conditions initiales pour déterminer A et B :

$$\bullet \text{ Première condition initiale : } \theta(0) = \theta_0 \Leftrightarrow A \cos(0) + B \sin(0) = \theta_0 \Leftrightarrow A \times 1 + B \times 0 = \theta_0 \Leftrightarrow \boxed{A = \theta_0}$$

Pour utiliser la deuxième condition initiale $\frac{d\theta}{dt}(t=0) = 0$ il faut connaître l'expression de $\frac{d\theta}{dt}(t)$, que l'on obtient par dérivation :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \Rightarrow \frac{d\theta}{dt}(t) = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + \omega_0 B \cos(\omega_0 t)$$

$$\bullet \text{ Deuxième condition initiale : } \frac{d\theta}{dt}(0) = 0 \Leftrightarrow -\omega_0 A \sin(0) + \omega_0 B \cos(0) = 0 \Leftrightarrow -\omega_0 A \times 0 + \omega_0 B \times 1 = 0 \Leftrightarrow \boxed{B = 0}$$

$$\textbf{Finalement : } \boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)} \quad \text{avec} \quad \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}}$$